

דליריום (delirium tremens) היא תסמונת גמילה מאלכוהול שתופיע רק אצל 15% מהמשתמשים. התסמינים מתחילים 48-72 שעות לאחר שתיית המשקה האחרון, וממשיכים במשך 7-10 הימים שאחרי הפסקת השתייה. המוות בעקבות תסמונת זו הוא כ-15% מקרב אלו שהופיעה אצלם תסמונת זו.

סימנים וסימפטומים

- בלבול ורעידות
- אי־שקט
- הזיות וסייטים
- חום והזעה מרובה
- התייבשות עד למצב הלם

טיפול

- בעיקר טיפול תומך
- שמירה על המטופל מפני פציעה
- אין להשתמש בכוח במטופל עם סייטים
- מתן נוזלים במידת הצורך, מתן גלוקוז למטופל עם היפוגליקמיה
- במצב של דליריום או חוסר הכרה נותנים בולוס במנה של 100 מ"ג של ויטמין B1 לפני שנותנים גלוקוז כדי לא להחמיר את הפגיעה המוחית, טיפול זה ניתן בבית החולים בלבד

רעלים המגיעים לגוף בשאיפה

דרך נוספת להרעלה היא באמצעות שאיפת רעל מזגנים או מחומרים נדיפים שכיחים כמו ציאניד, פחמן חד־חמצני, אמוניה, כלור, גז פריאון (גז קירור) ועוד. לאחר חדירה הגזים לקנה הנשימה הם נספגים במחזור הדם דרך הנאדיות. אם לחומר הנשאף יש השפעה על דרכי האוויר, רואים השפעות מיידיות - ברונכוספאזם או חסימת דרכי האוויר בשל בצקות. השפעות מאוחרות ייראו לאחר פיקור החומר הרעיל בגוף דרך מערכת הדם.

הבעיה העיקרית במצבים כאלה היא שלפעמים אי אפשר לזהות את החומר הרעיל מכיוון שהוא חסר צבע, טעם וריח וכמו כן החשופים לא תמיד מודעים לחשיפה. המצבים שבהם יגיעו חומרים רעילים לגוף בשאיפה יכולים להיות ניסיונות התאבדות, תאונות במפעלים או במעבדות וכן שימוש פלילי או טרוריסטי, למשל מתקפת גז הסארין ביפן ב־1995. לכן כדי לזהות פגיעה של חומר כימי חשוב לשמור על רמת חשד גבוהה לפי המתאר, סיפור המקרה וסקירת זירת האירוע. אם יש קבוצה גדולה של אנשים שמופיעים אצלם סימנים זהים לאחר שהייה במקום מסוים, יש לחשוד שיש פגיעה של הרעלה בשאיפה, וכי האירוע הופך לאירוע אט"ה.

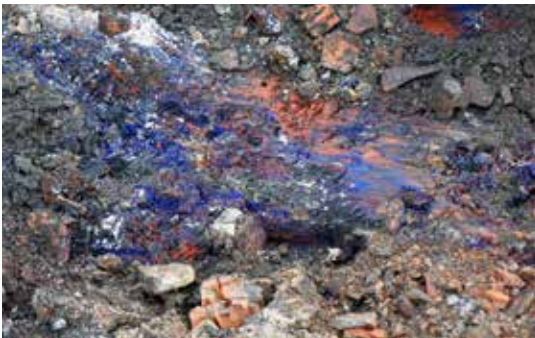
סימנים וסימפטומים

- קוצר נשימה חריף ללא סיבה נראית לעין
- נוכחות של חומר רעיל (מעבדות, שריפות וכדומה)
- סימנים משותפים שמופיעים בקרב קבוצה של אנשים
- סימנים נוספים לפי החומר

טיפול

- בטיחות ובעיקר פינוי הנפגע מהאזור הנגוע לאזור פתוח או מאוורר
- יש לשקול הזמנת כוחות נוספים - איכות הסביבה, משטרה, שירותי כבאות והצלה
- יש להפשיט את הנפגע ולרחוץ אותו במים (אם אפשר)
- ABC
- חמצן בזרימה גבוהה
- פינוי מהיר (חלונות קדמיים פתוחים)
- דיווח מקדים לבית חולים

הרעלת ציאניד



תמונה 24.2 ציאניד

ציאניד הוא תרכובת כימית רעילה. מקור השם בתרכובת פרוציאניד שפירוש שמה הוא ברזל (ferro) + כחול-ירקרק, ציאן (cyan). הרעילות נוצרת בשל נטייתו של הציאניד להיקשר ליוני ברזל במערכת הנשימה התאית.

הציאניד נמצא במוצרים רבים בסביבתנו ואף בבית ומשתחרר בעת שריפת פלסטיק, שטיחים סינתטיים, תצלומי רנטגן וכדומה. הוא חסר צבע ויש לו ריח של שקדים. הוא מכיל יון הנקרא ciano הבנוי מאטום פחמן הקשור בקשר קוולנטי לאטום חנקן. הוא פוגע בייצור האנרגיה התאית (פגיעה במיטוכונדריה) וגורם לחנק ברמה התאית. חוסר החמצן בתאים נוצר לא בגלל ירידה בהספקת החמצן אלא בגלל חוסר יכולת של התאים להשתמש בחמצן כדי ליצור תרכובות עתירות אנרגיה ATP.

סימנים וסימפטומים

- תחושת צריבה בפה ובגרונ
- ריח שקדים בזמן הנשיפה
- כאב ראש וסחרחורת
- לחץ דם גבוה
- דופק מהיר
- נשימה מהירה ושטחית, ולחלופין - איטית עד כדי דום נשימה
- בצקת ריאות
- מכיוון שנקשר לדם, המטופל יהיה ללא כיחלון

טיפול

- קוי טיפול כלליים
- ערכת נוגדנים לציאניד: Amyl nitrite, Sodium nitrite, Sodium thiosulfate
- ויטמין B12



תמונה 24.3 פחמן חד-חמצני

פחמן חד-חמצני הוא תרכובת של פחמן וחמצן, ובטמפרטורת החדר הוא גז. זהו גז חסר צבע וריח, והוא תוצר לוואי של שריפה לא מושלמת של תרכובות אורגניות.

הרעלת CO, פחמן חד-חמצני

הרעלת פחמן חד-חמצני (CO) נגרמת משאיפה של עשן (סיגריות, שריפות, תנורי חימום, גנרטורים, מנועים וכו'). לעיתים היא קשה לאבחון וקטלנית משום שהפחמן החד-חמצני הוא גז חסר צבע וריח, וקשה מאוד לדעת אם הוא נמצא באוויר. לפחמן החד-חמצני יכולת טובה להיקשר למולקולות ההמוגלובין ולמנוע מהן להיקשר אל החמצן ולשאת אותו בדם. הקשר של CO להמוגלובין (HbCO) חזק פי 200 מהקשר של חמצן למולקולת ההמוגלובין, דבר שעלול לפגוע בתפקוד היום-יומי ובמנגנון יצירת האנרגיה (למשל בתפקוד הריאות, ובנשימה) ולגרום להרעלה כרונית או להרעלה חריפה.

הרעלה כרונית - קורית בגלל חשיפה לכמויות קטנות יחסית של פחמן חד-חמצני במחזור הדם.

הרעלה חריפה - משפיעה לטווח ארוך והיא נגרמת עקב הופעת רמות גבוהות יותר של פחמן חד-חמצני במחזור הדם. משום ש-HbCO קולט את אותו אורך גל כמו המוגלובין מחומצן, צבעו של המטופל לא יהיה כחלוני.

סימנים וסימפטומים להרעלה כרונית

- כאב ראש
- תופעות דמויות שפעת
- בחילות והקאות
- בלבול
- ישנוניות
- שינויים במצב ההכרה
- תחושת "שכרות"
- נשימה מהירה
- המטופל יהיה רוד - קשירה של CO להמוגלובין במקום לחמצן (קרבוקסהמוגלובין)

סימנים וסימפטומים להרעלה חריפה

- כאבים חדים ומתמשכים בחלק הקדמי של הראש
- כאבים בחזה
- קוצר נשימה
- חוסר קואורדינציה
- פרכוסים
- תרדמת ואי-ספיקה נשימתית ולבבית ואף מוות

- ## טיפול

- ## הרעלת אמוניה

אמוניה היא אחד הכימיקלים התעשייתיים הנפוצים והחשובים בעולם. שימושה העיקרי הוא כחומר גלם בתעשיית הדשנים ובייצור תרכובות חנקן.

- שיטות, השתתפות, כשל דרכי אוויר
- גירוי של העיניים, דמעת מרובה
- בחילות, הקאות וכאבי בטן
- התכווצויות

טיפול

890

סמים

סמים הם חומרים שעוברים את מחסום הדם-מוח (BBB) ומשפיעים על מערכת העצבים המרכזית. חלק מהסמים משמשים לצרכים רפואיים. בעברית ידוע הביטוי "סמי מרפא", ובאנגלית המילה drugs משמשת גם לתרופות וגם לסמים. ההבדל בין סם לתרופה הוא בנזק לעומת התועלת. בתרופות - מינון מקובל גורם לנזק נמוך יחסית ולתועלת רבה, לעומת זאת בסמים הסכנה הגדולה היא התמכרות והתועלת שלהם נמוכה; חומרים אלו נחשבים סמים אסורים. תרופות במינון יתר עלולות להשפיע כמו סמים, ובמקרים מסוימים יש אישור מיוחד לשימוש בסמים אסורים לצרכים רפואיים (כמו קנאביס רפואי).

הסמים שמשפיעים על מערכת העצבים המרכזית מסווגים לשני סוגים: סמים שמדכאים (מרדימים) את פעילות מערכת העצבים, כגון הרואין, אופיאטים ודומיהם, וסמים שמעוררים (ממריצים) את הפעילות, כגון קוקאין ואקסטזי. כמו כן יש סמים מעוררי הזיות כגון אל-אס-די (LSD). כאן נדון בהם בהרחבה.

אופיום



האופיום נמצא בשימוש אלפי שנים. האופיום מיוצר מפרח הפֶּרֶג (תמונה 24.5) ומשמש משכך כאבים, משרה שינה ומדכא שיעול ועצירות. מהאופיום מיוצרים מורפין, קודאין והרואין. את האופיום אפשר לעשן או לערבב במשקה. צבעו שחור כזפת והוא נפוץ מאוד במזרח הרחוק, בייחוד באזור משולש הזהב (תאילנד, מיאנמר ולאוס).

תמונה 24.5 צמח האופיום

האופיום הוא סם שנמצא בשרף הצמח פרֶג.

ההרואין - שייך למשפחת האופיאטים (מדכאים, מרדימים). ההרואין ידוע גם בשמות הרחוב שלו: "קוק פרסי", "חומר". ההרואין עובר בצורה טובה

את מחסום הדם-מוח, ולכן השפעותיו על המוח בולטות יותר לעומת סמים אחרים מאותה משפחה. צבעו של ההרואין בז'לבנבן וצורת הנטילה שלו היא בהזרקה או הרחה חמה. הסם נפוץ מאוד בשוק בעיקר בגלל מחירו הנמוך יחסית.

האדולן (מתדון) - משמש תחליף של סם ההרואין למטרות גמילה ופיקוח. הוא בעל זמן מחצית חיים (T) ארוך יותר מהרואין. האדולן מופיע בבקבוקים לבנים המחולקים על ידי המדינה בבתי כלא ובמרכזי חלוקה בפיקוח. צבעו של האדולן כחלחל וניתן בשתייה.

היפנודורם - הוא כדור ממשפחת הבנזודיאזפינים (כמו דורמיקום), נפוץ בין המשתמשים בהרואין. הכדורים האלה משמשים כדי לשבור קריז* בזמן מחסור בהרואין. נוסף על כך, בשימוש אצל חולי סרטן הנוטלים אופיאטים כדי להקל את הכאבים.

* קריז - הוא תסמונת גמילה המופיעה בזמן מחסור בסם בתהליך הגמילה או בהיעדר סם מסיבות שונות. לתופעה זו מאפיינים שונים והם תלויים ברמת ההתמכרות, בסוג הסם, במצב הגופני ובמאפייני האדם. הקריז יכול לבוא לידי ביטוי בתגובות גופניות, בתגובות פסיכולוגיות (כגון אלימות) ובמגוון רגשות (כגון, חרדה, עיפות, דיכאון).